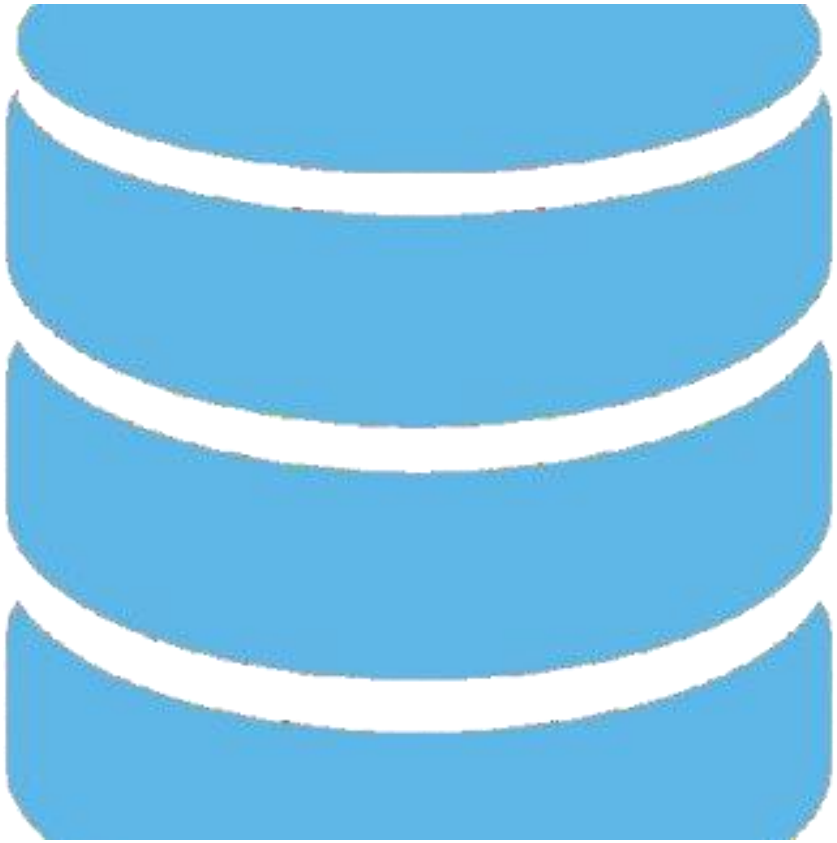
Concevoir une Base de Données



PAR *HAROUNA KANE – Groupe SR3 SIMPLON*

SOMMAIRE

1. Introduction aux BDD
2. Choix du stockage et du SGBD
3. Analyse de besoin
4. RGPD et données personnelles
5. MCD
6. Normalisation
7. MLD
8. MPD
9. Mise en place du SGBD
10. Résumé du processus
11. Attendus du jury (C10)
12. Exercices finaux

INTRODUCTION AUX BASES DE DONNÉES

Objectifs de cette section

- Comprendre ce qu’est une base de données
- Identifier les différents types de bases de données
- Savoir à quoi elles servent dans la vie réelle
- Identifier les besoins auxquels répond une base de données dans une application
- Comprendre le passage du besoin métier au modèle de données.

INTRODUCTION AUX BASES DE DONNÉES

Qu’est-ce qu’une base de données ?

Une **base de données** est un ensemble organisé d’informations structurées, stockées dans un système informatique, et accessibles de manière efficace.

- Stockage structuré
- Accès rapide à l'information
- Manipulation et analyse possibles

Exemple : les données d’une plateforme de formation (apprenants, formations, sessions, inscriptions).

INTRODUCTION AUX BASES DE DONNÉES

Pourquoi utilise-t-on des bases de données ?

- **Gérer de grandes quantités d'informations**
- **Centraliser et structurer les données**, tout en limitant les redondances.
- **Partager l'information** entre plusieurs utilisateurs
- **Automatiser des tâches** (recherche, mise à jour, suppression, calculs…)

Cas concrets :

- Un site e-commerce (produits, clients, commandes)
- Un hôpital (patients, traitements, médecins)

INTRODUCTION AUX BASES DE DONNÉES

Exemples de données

id	Nom	Prénom	Âge	Ville
1	Ndiaye	Aïcha	25	Dakar
3	Dubois	Marc	34	Paris
4	Ben Slimane	Amine	40	Tunis

Ce genre de données est structuré : idéal pour une base relationnelle.

INTRODUCTION AUX BASES DE DONNÉES

Types de bases de données

- Bases relationnelles : MySQL, MariaDB, PostgreSQL
- Bases documentaires : MongoDB
- Bases clé-valeur : Redis
- Bases graphe : Neo4j

Focus du cours : Bases relationnelles

INTRODUCTION AUX BASES DE DONNÉES

Systèmes de gestion de bases de données (SGBD)

Un **SGBD** est un logiciel qui permet de créer, gérer et interagir avec une base de données.

Exemples de SGBD populaires :

- MySQL / MariaDB
- PostgreSQL
- Microsoft SQL Server
- Oracle DB

Chaque SGBD a ses avantages :

- Coût
- Performances
- Fonctionnalités
- Langage SQL et extensions spécifiques au SGBD

CHOISIR UN SYSTÈME DE STOCKAGE

Relationnel ou NoSQL ? Partir de la modélisation

Critère	Base relationnelle	Base NoSQL
Structure des données	Tables, schéma fixe et défini à l'avance	Schéma souple (documents, clé-valeur, graphe)
Relations	Nombreuses, exprimées par des clés étrangères et des jointures	Peu nombreuses, gérées par embedding ou referencing
Cohérence	Transactions et intégrité référentielle	Selon le SGBD, souvent assouplie au profit de la volumétrie
Requêtes	SQL, requêtes variées et imprévues	Modèle pensé autour des requêtes connues à l'avance
Exemples d'usage	Apprenants, formations, commandes	Catalogue flexible, journaux, sessions, réseaux

CHOISIR UN SGBD RELATIONNEL

Une grille de critères pour justifier son choix

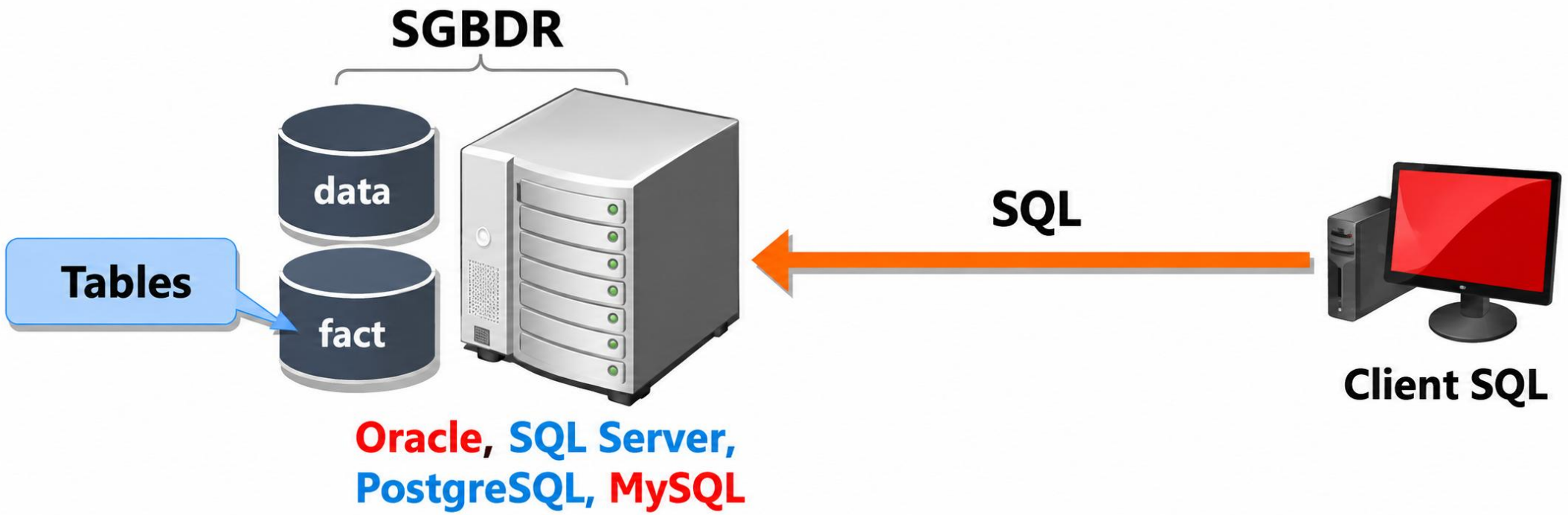
Critères à examiner

Besoin fonctionnel (types de données, JSON…)
Volumétrie et performances
Budget, licence, hébergement
Compétences de l'équipe
Écosystème (outils, ORM, support)
Sécurité et sauvegardes

SGBD	Points forts
MySQL / MariaDB	Open source, prise en main rapide, très répandu en développement web
PostgreSQL	Open source, respect poussé du standard SQL, types avancés (JSON, géospatial avec PostGIS)
SQL Server / Oracle	Licences payantes, usages en entreprise, outils d'administration intégrés

Exemple : plateforme de formation, 5 entités, budget limité, hébergement standard → MySQL ou MariaDB.

NOTIONS FONDAMENTALES



Comprendre les éléments de base pour bien structurer une base de données

Le modèle relationnel

Le **modèle relationnel** repose sur des **tables** contenant des données organisées sous forme de **lignes** et **colonnes**.

- Une **table** = une entité (par exemple, Client, Produit…)
- Une **colonne** = un attribut (ex. : nom, prix…)
- Une **ligne** = un enregistrement (ex. : un client)

Exemples de tables

Table CLIENT :

id_client	nom	prenom	ville
1	Ndiaye	Aïcha	Dakar
2	Dubois	Marc	Paris

Table COMMANDE :

id_commande	date	id_client
1	2023-03-01	1
2	2023-03-02	2

Les types de données

Chaque colonne a un **type** de données adapté :

- `INT` → nombres entiers (identifiants, âges…)
- `VARCHAR(n)` → texte de taille n (noms, emails…)
- `DATE` → date (date de naissance, commande…)
- `FLOAT` ou `DECIMAL` → nombres à virgule (prix, notes…)
- `BOOLEAN` → vrai ou faux
- …

Le choix du **type** dépend de la nature et des contraintes de la donnée.

NOTIONS FONDAMENTALES

L’identifiant unique (clé primaire)

Une **clé primaire** est une **valeur unique** qui permet d’identifier chaque enregistrement d’une table.

Sert à éviter les doublons

Exemple : *id_client, id_commande*

NOTIONS FONDAMENTALES

Les relations entre tables

- **Relation 1 à 1** : chaque élément d'une table est lié à un seul élément d'une autre
- **Relation 1 à plusieurs** : un client peut avoir plusieurs commandes
- **Relation plusieurs à plusieurs** : un film peut avoir plusieurs genres, et un genre peut correspondre à plusieurs films (via une table de liaison)

La cardinalité décrit combien d'occurrences peuvent être associées entre deux entités.

Schéma relationnel simplifié

```
CLIENT (id_client, nom, prénom)

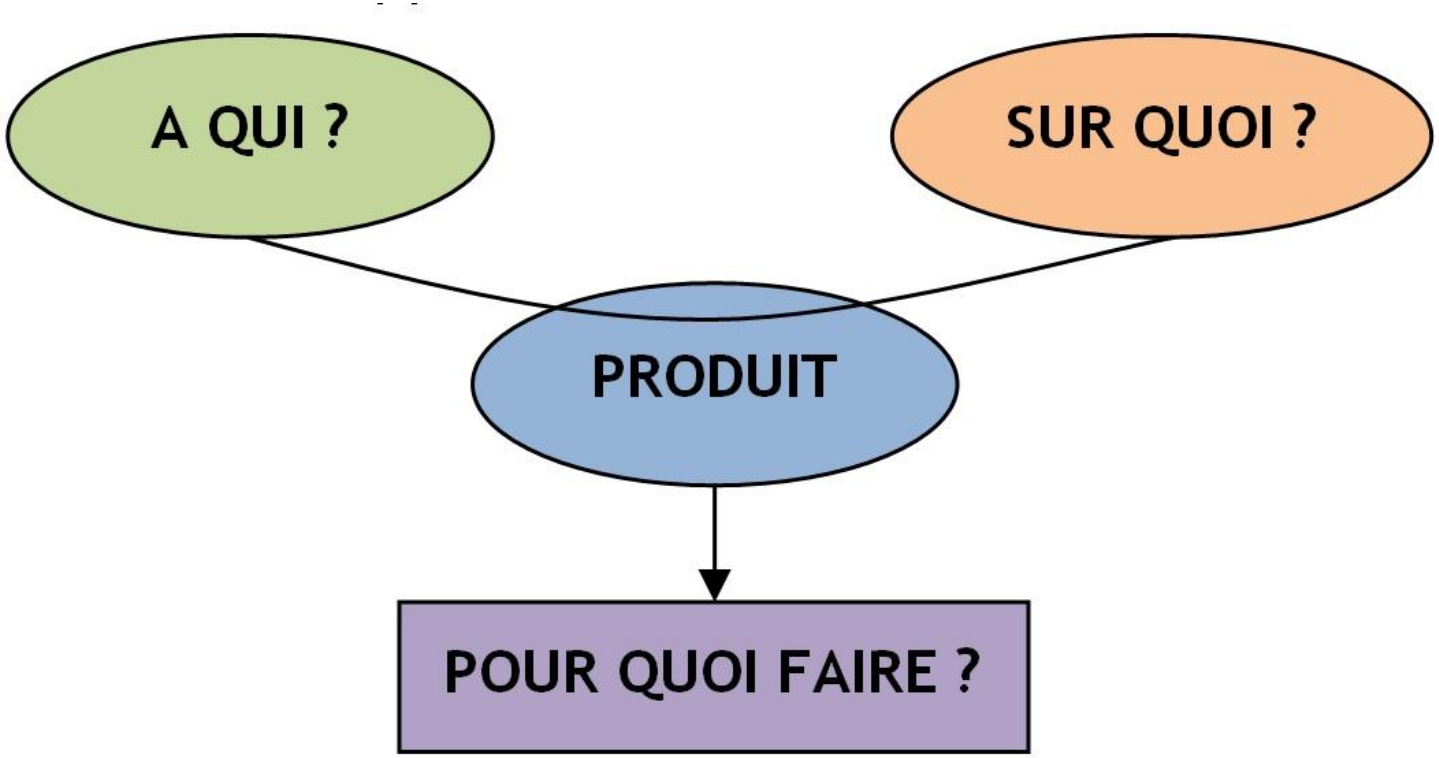
COMMANDE (id_commande, date, id_client)

→ Un client peut passer plusieurs commandes.
```

CLIENT
id_client *PK*
nom
prenom

COMMANDE
id_commande *PK*
date
id_client *FK*

ANALYSE DE BESOIN



POURQUOI ANALYSER LE BESOIN ?

Analyser le besoin avant de concevoir la base

Avant de créer une base de données, il faut comprendre **ce que l'application doit permettre de faire** et **quelles informations doivent être conservées**.

Objectifs

- Comprendre le besoin métier
- Identifier les utilisateurs et leurs besoins
- Identifier les informations à gérer
- Identifier les fonctionnalités principales
- Identifier les règles métier
- Déterminer les données nécessaires à la future base

PARTIR D'UN BESOIN RÉEL

1. Comprendre le besoin métier

Le besoin peut être exprimé sous différentes formes :

- une demande d'un client ;
- un cahier des charges ;
- une description fonctionnelle ;
- un entretien avec un utilisateur ;
- un problème rencontré dans une organisation.

Exemple

Une école souhaite mettre en place une application permettant de gérer ses apprenants, ses formations et ses inscriptions.

ANALYSER LE BESOIN - IDENTIFIER LES ACTEURS

2. Identifier les acteurs

Un **acteur** est une personne ou un système qui interagit avec l'application.

Exemple Pour notre plateforme de formation :

Acteur	Besoin
Apprenant	consulter ses formations
Formateur	consulter ses groupes
Responsable	gérer les formations
Administrateur	gérer les utilisateurs

IDENTIFIER LES FONCTIONNALITÉS

3. Identifier ce que l'application doit faire

À partir du besoin, on liste les principales fonctionnalités.

Exemple : La plateforme doit permettre de :

Gérer les apprenants
- créer un apprenant ;
- modifier ses informations ;
- consulter un apprenant.

Gérer les formations
- créer une formation ;
- modifier une formation ;
- consulter une formation.

Gérer les inscriptions
- inscrire un apprenant ;
- consulter ses inscriptions ;
- annuler une inscription.

IDENTIFIER LES INFORMATIONS À CONSERVER

4. Identifier les données

À partir des fonctionnalités, on recherche les **informations nécessaires**.

Exemple :

Pour un **apprenant** :
- identifiant ;
- nom ;
- prénom ;
- email ;
- téléphone ;
- date de naissance.

Pour une **formation** :
- identifiant ;
- nom ;
- description ;
- durée.

Pour une **inscription** :
- date d'inscription ;
- statut ;
- apprenant concerné ;
- formation concernée.

À retenir :
Une fonctionnalité nous aide à déterminer quelles données l'application doit manipuler et conserver.

RGPD ET DONNÉES PERSONNELLES

Les principes à connaître

Toute donnée liée à une personne identifiable.

- Exemples : nom, e-mail, adresse IP
- Données sensibles : très encadrées
- Finalité : un but précis et déclaré
- Minimisation : seulement le nécessaire
- Conservation : durée limitée
- Droits : accès, effacement…
- Contrôle : la CNIL

5. Identifier les règles métier

Les règles de gestion décrivent les **contraintes du fonctionnement réel de l'organisation**.

- Un apprenant peut s'inscrire à plusieurs formations.
- Une formation peut accueillir plusieurs apprenants.
- Une inscription concerne un seul apprenant.
- Une inscription concerne une seule formation.

Les règles de gestion permettent ensuite de déterminer :

- les relations entre les entités ;
- les associations ;
- les cardinalités ;
- certaines contraintes de la base.

6. De l'analyse au modèle de données

À la fin de l'analyse, on doit être capable de répondre à quatre questions :

① Qui ?
Les acteurs
→ Apprenant, formateur, responsable...

② Quoi ?
Les informations
→ Apprenant, formation, session, inscription...

③ Faire quoi ?
Les fonctionnalités
→ Créer, modifier, inscrire, consulter...

④ Quelles contraintes ?
Les règles de gestion
→ Un apprenant peut avoir plusieurs inscriptions...

ATELIER

ATELIER 1 - ANALYSER UN BESOIN

Cas pratique : centre de formation

Une entreprise souhaite mettre en place une application pour gérer son activité de formation.

- Une formation a un code, un intitulé, une durée et un niveau.
- Une formation peut être proposée plusieurs fois sous forme de sessions.
- Chaque session correspond à une formation et est animée par un formateur.
- Des apprenants peuvent s’inscrire aux sessions proposées.

ATELIER 1 - ANALYSER UN BESOIN

Travail demandé : 20 à 30 min, en binôme

Étape	Question 1	Question 2
1. Reformuler le besoin	Quel est le problème à résoudre ?	Quel est l'objectif de l'application ?
2. Identifier les acteurs	Qui intervient dans le système ?	Qui utilise l'application ?
3. Besoins des acteurs	Que doit pouvoir faire chaque acteur ?	Quelles informations doit-il consulter ou gérer ?
4. Fonctionnalités	Que doit permettre l'application ?	Les formuler avec des verbes d'action
5. Informations à gérer	Quelles informations apparaissent dans le besoin ?	Lesquelles semblent nécessaires au fonctionnement ?
6. Règles métier déjà exprimées	Quelles contraintes apparaissent dans le texte ?	Exemple : une session correspond à une formation

ATELIER 1 - ANALYSER UN BESOIN

Livrable attendu

Une fiche d’analyse du besoin, de la reformulation aux premières règles métier :

- Besoin
- Acteurs
- Besoins des acteurs
- Fonctionnalités
- Informations
- Premières règles métier

LE DICTIONNAIRE DES DONNÉES

Le **dictionnaire des données** est un document qui **recense et organise toutes les données d'un système d'information** (nom, type, signification, etc.).
Il permet de **définir clairement chaque donnée et d'éviter les ambiguïtés** lors de la conception de la base de données.

En voici un exemple :

Nom de la donnée	Format	Longueur	Type		Règle de calcul	Règle de gestion	Document
			Élémentaire	Calculé			

Le dictionnaire des données est produit avant le MCD.

LE MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES - MCD

Qu’est-ce que le MCD ?

- Le MCD est une représentation **graphiquement abstraite** des données d’un système.
- Il sert à **modéliser l’information métier**, indépendamment de la technologie utilisée.
- Il se construit à partir des besoins exprimés par les utilisateurs.
- Il suit la méthode Merise (outils : Looping, JMerise).

Citation : « Avant de coder, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut modéliser. »

LE MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES - MCD

Les éléments de base du MCD

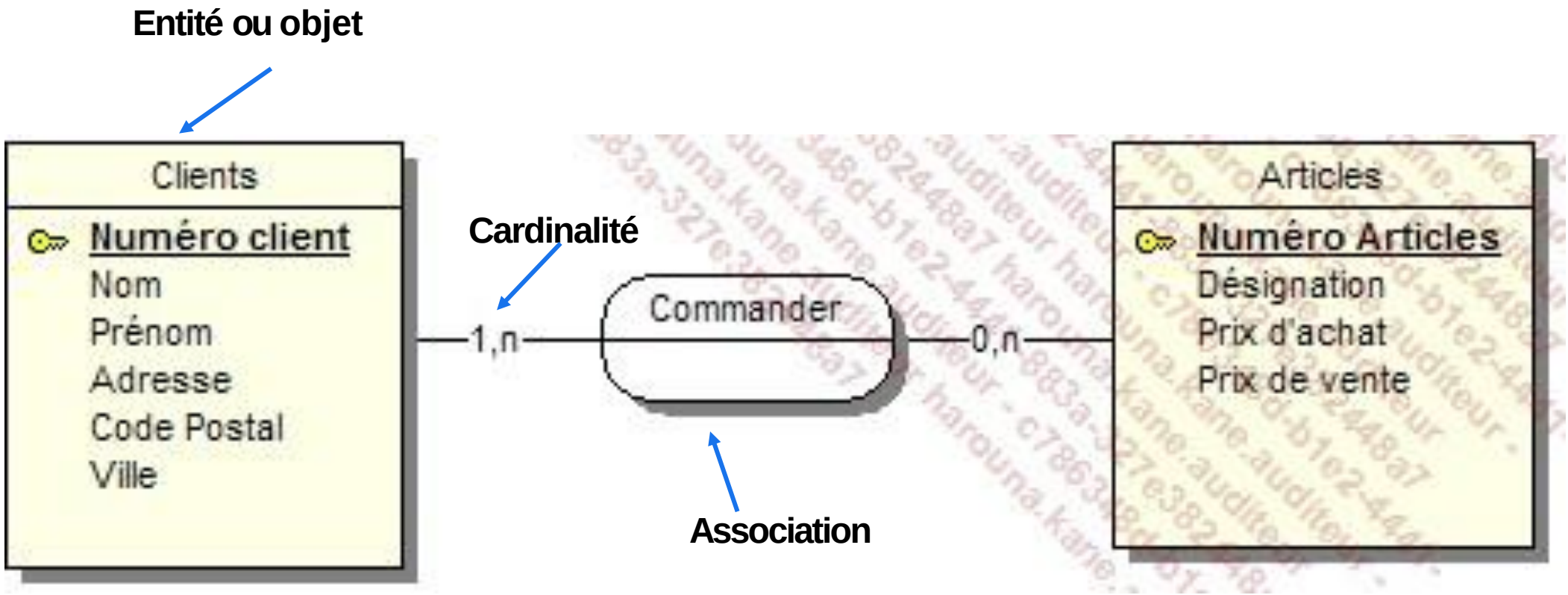
Éléments principaux du MCD

Contenu :

- **Entités** : objets ou concepts importants à stocker (ex. : Client, Article)
- **Attributs** : caractéristiques des entités (ex. : nom, email, prix)
- **Identifiants** : attributs qui distinguent chaque occurrence
- **Associations** : liens entre entités (ex. : "passe commande")

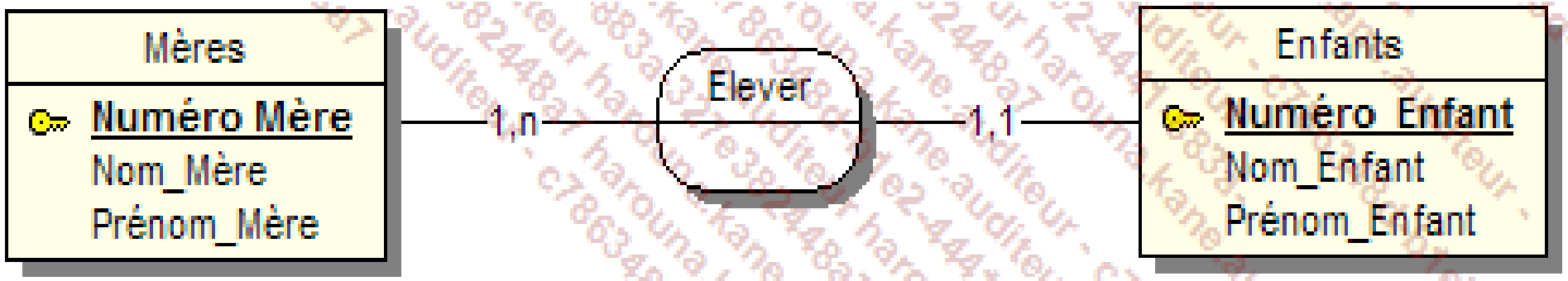
LE MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES - MCD

Exemple de MCD



LE MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES - MCD

Exemple de MCD



LE MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES - MCD

Les cardinalités

- Exprime le nombre **minimal** et **maximal** d'occurrences pouvant participer à une association.
- Notation classique : `(0,1)`, `(1,1)`, `(0,N)`, `(1,N)`

Exemple :

- `(1,N)` entre Client et Commande : un client peut passer plusieurs commandes.
- `(1,1)` entre Commande et Client : une commande appartient à un seul client.

LE MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES - MCD

Règles de gestion à intégrer

Traduire les règles de gestion en MCD

- Les **règles métier** orientent la création des entités et associations.
- Exemples :
  - « Un étudiant ne peut être inscrit qu'à un seul groupe. »
  - « Une commande peut contenir plusieurs produits. »

Astuce : chaque règle doit être **traduite en entités + associations + cardinalités.**

ATELIER 2 - MCD

À partir de la fiche d’analyse : 30 à 45 min, en binôme

Étape	Question 1	Question 2
1. Dictionnaire des données	Quelles données doit-on conserver ?	Quel nom, type et signification pour chacune ?
2. Entités et identifiants	Quels objets du besoin ont leurs propres données ?	Quel identifiant pour chaque entité ?
3. Associations	Quels liens existent entre les entités ?	Quel verbe nomme chaque association ?
4. Cardinalités	Combien d’occurrences min. et max. de chaque côté ?	Quelle règle de gestion justifie chaque cardinalité ?
5. Vérification	Le MCD couvre-t-il toutes les fonctionnalités ?	Une donnée peut-elle être calculée à partir d’autres ?

Livrable attendu

Un dictionnaire des données et un MCD complet :

- Le dictionnaire des données
- Les entités et leurs identifiants
- Les associations
- Les cardinalités
- Les règles de gestion justifiées

LA NORMALISATION

Éviter les redondances et les anomalies

Une base mal normalisée provoque des anomalies de mise à jour, d'insertion et de suppression.

1FN

Chaque attribut est atomique : pas de liste ni de valeur multiple.

Ex. : telephones = « 0601…, 0702… » → une ligne par numéro.

2FN

1FN + chaque attribut dépend de toute la clé primaire (clés composées).

Ex. : nom_article n'a pas sa place dans LigneCommande, il dépend seulement de id_article.

3FN

2FN + aucun attribut ne dépend d'un autre attribut non clé.

Ex. : ville_client dépend de id_client, pas de id_commande → table Client.

LA NORMALISATION

Exemple : de la table unique à un schéma en 3FN

Avant

```
Commande (
  id_commande, date,
  id_client, nom_client,
  ville_client, montant_total
)
```

Après

```
Client (id_client, nom, ville)
Commande (id_commande, date,
  #id_client)

LigneCommande (#id_commande,
  #id_article, quantite)
```

Problèmes corrigés : **nom_client** et **ville_client étaient** répétés à chaque commande (dépendance sur ***id_client***).
montant_total : calculable avec SUM(quantite × prix_unitaire). À supprimer, ou à conserver en le justifiant (dénormalisation assumée).

LE MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES - MLD

Qu’est-ce que le MLD ?

- Le **MLD** traduit le **MCD** en une version plus proche de la structure des bases relationnelles.
- Le **MLD** est un modèle logique, indépendant du SGBD.
- Il prépare la base au **modèle physique (MPD)**.

« Le MLD est le pont entre la vision métier (MCD) et la base de données réelle (MPD). »

LE MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES - MLD

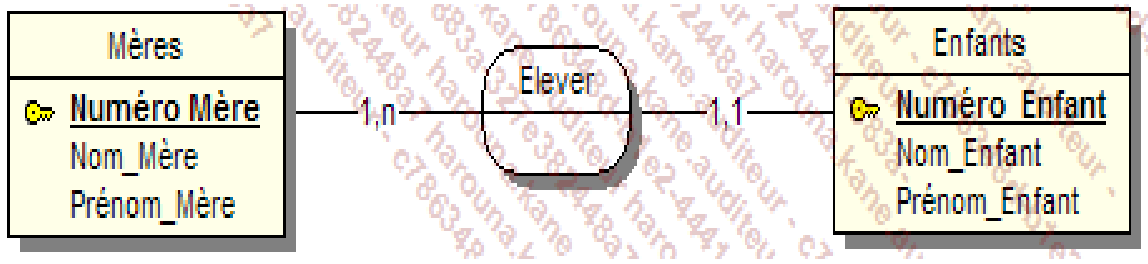
Les principales transformations

- Chaque **entité** devient une **table**.
- Chaque **attribut** devient une **colonne**.
- Chaque **association** devient :
  - soit une clé étrangère (relation 1-N ou 1-1)
  - soit une **table de liaison** (N,N)
- Les **identifiants** deviennent des **clés primaires**.

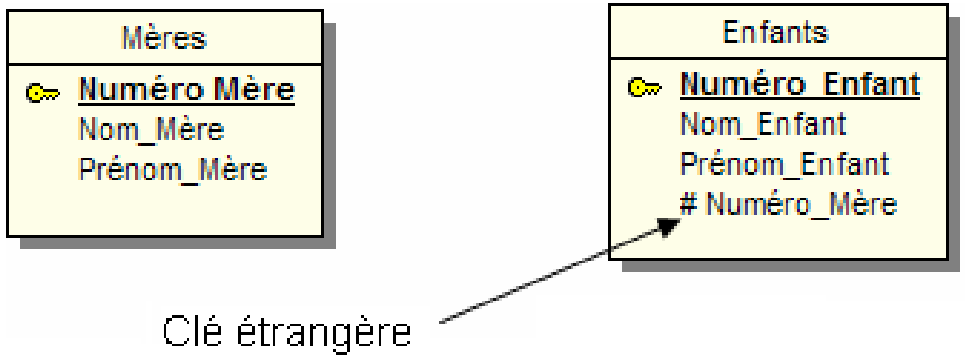
LE MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES - MLD

Exemple de transformation MCD → MLD

1. Cas (x,n) – (x,1)



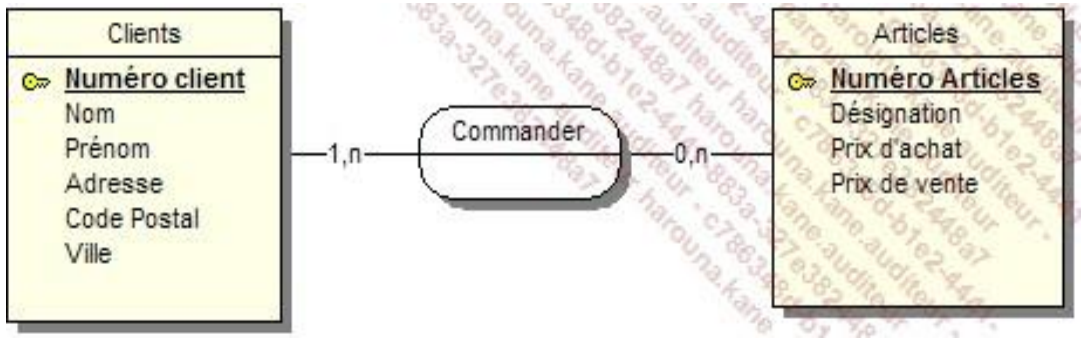
Nous devons supprimer la relation *'Elever'*, cela se réalise de façon tout à fait mécanique. L'entité ayant la cardinalité de type 1,1 ou 0,1 absorbe l'identifiant de l'entité la plus forte (0, n ou 1, n). Cet identifiant est alors appelé la clé étrangère.



LE MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES - MLD

Exemple de transformation MCD → MLD

2. Cas (0,n), (0,n) ou (1,n), (1,n)



Dans le cas où la cardinalité maximale est n de chaque côté de la relation, celle-ci se transforme en entité et absorbe les identifiants de chaque entité reliée. Les identifiants ainsi absorbés forment la nouvelle clé de l'entité.



LE MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES - MLD

Cas particuliers de transformation MCD → MLD

Cas	Traduction en MLD	Exemple
Association 1-1, cardinalités (0,1) et (1,1)	Clé étrangère dans la table du côté (1,1), avec contrainte UNIQUE	profil.id_utilisateur, UNIQUE
Association N-N porteuse d'attributs	Table de liaison ; les attributs de l'association deviennent des colonnes	inscription (#id_apprenant, #id_formation, date_inscription, statut)
Association réflexive	Clé étrangère vers la même table	employe (id_employe, nom, #id_manager)

LE MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES - MLD

Justifier chaque association (modèle pour le dossier)

Association (cardinalités)	Traduction en MLD	Justification
Client (0,N) — Commande (1,1)	Clé étrangère id_client dans commande	Une commande n’a qu’un client : le côté (1,1) porte la clé
Commande (0,N) — Article (0,N)	Table de liaison ligne_commande (#id_commande, #id_article, quantite)	N des deux côtés : une clé étrangère ne suffit pas
Employé (0,1) — Employé (0,N), réflexive	Clé étrangère id_manager vers la même table	Même entité des deux côtés : la clé référence sa propre table

LE MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES - MLD

Les clés primaires et étrangères

Clés primaires (PK) et clés étrangères (FK)

- **PK (Primary Key)** : identifiant unique de la table.
- **FK (Foreign Key)** : fait référence à une clé primaire dans une autre table. Elles assurent l'**intégrité référentielle**.
- **ON DELETE** / **ON UPDATE** : RESTRICT refuse, CASCADE propage. À choisir et à justifier.

LE MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES - MLD

Du MLD à la jointure : clé étrangère = clé primaire

```
-- Chaque association devient une jointure
SELECT c.id_commande, cl.nom
FROM commande c
JOIN client cl ON c.id_client = cl.id_client;
-- FK de commande = PK de client
```

ATELIER 3 - MLD

À partir du MCD : 30 min, en binôme

Étape	Question 1	Question 2
1. Règles de passage	Quelle entité devient quelle table ?	Quel identifiant devient clé primaire ?
2. Associations 1-N	Quel côté porte la clé étrangère ?	Pourquoi ce côté ?
3. Associations N-N	Faut-il une table de liaison ?	Quels attributs y placer ?
4. Normalisation	Chaque table respecte-t-elle 1FN, 2FN et 3FN ?	Reste-t-il des données calculables à retirer ?
5. Justification	Pour chaque association : clé étrangère ou table de liaison ?	Comment justifier ce choix ?

Livrable attendu

Un MLD et son tableau de justification :

- Les tables et leurs clés primaires
- Les clés étrangères
- Les tables de liaison
- Le tableau de justification des associations

LE MODÈLE PHYSIQUE DE DONNÉES - MPD

Qu’est-ce que le MPD ?

- Le MPD est la **traduction technique du MLD** dans un langage spécifique au SGBD choisi (ex : MySQL, PostgreSQL…).
- Il inclut des **détails d’implémentation** : types de données, contraintes, index, moteur de stockage, etc.
- C’est **la dernière étape** avant de générer les requêtes SQL.

« Le MPD, c’est l’architecture finale de ta base, prête à être construite en dur. »

LE MODÈLE PHYSIQUE DE DONNÉES - MPD

De MLD à MPD

Ce que change le passage au MPD

- Définition précise des **types de données** (`INT`, `VARCHAR(100)`, `DATE`, etc.)
- Choix des **clés primaires et étrangères**
- Déclaration des **contraintes** (`NOT NULL`, `UNIQUE`, etc.)
- **Indexation** éventuelle pour optimiser les requêtes
- Utilisation des **auto-incréments**, séquences…

LE MODÈLE PHYSIQUE DE DONNÉES - MPD

Description du MPD

Chaque table avec ses colonnes, ses types et ses contraintes :

- **CLIENT** : id_client INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nom VARCHAR(100) NOT NULL, email VARCHAR(100) UNIQUE, ville VARCHAR(50).
- **ARTICLE** : id_article INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nom_article VARCHAR(100) NOT NULL, prix_unitaire DECIMAL(8,2) NOT NULL, stock INT DEFAULT 0.
- **COMMANDE** : id_commande INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, date_commande DATE NOT NULL, id_client INT NOT NULL, avec FK vers CLIENT.
- **LIGNE_COMMANDE** : id_commande INT, id_article INT, quantite INT NOT NULL, PRIMARY KEY (id_commande, id_article), avec FK vers COMMANDE et ARTICLE.

LE MODÈLE PHYSIQUE DE DONNÉES - MPD

Exemple de table MPD

```sql
CREATE TABLE client (
   id_client INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   nom VARCHAR(100) NOT NULL,
   email VARCHAR(100) UNIQUE,
   ville VARCHAR(50)
);
```

```sql
CREATE TABLE article (
   id_article INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   nom_article VARCHAR(100) NOT NULL,
   prix_unitaire DECIMAL(8,2) NOT NULL,
   stock INT DEFAULT 0
);
```

```sql
CREATE TABLE commande (
   id_commande INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
   date_commande DATE NOT NULL,
   id_client INT NOT NULL,
   FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES client(id_client)
);
```

```sql
CREATE TABLE ligne_commande (
   id_commande INT,
   id_article INT,
   quantite INT NOT NULL,
   PRIMARY KEY (id_commande, id_article),
   FOREIGN KEY (id_commande) REFERENCES commande(id_commande), FOREIGN KEY (id_article) REFERENCES article(id_article)
);
```

LE MODÈLE PHYSIQUE DE DONNÉES - MPD

Contraintes d’intégrité

Les contraintes à définir dans le MPD

- `PRIMARY KEY` – Unicité de l’identifiant
- `FOREIGN KEY` – Référence vers une autre table
- `NOT NULL` – Champ obligatoire
- `UNIQUE` – Valeur unique
- `CHECK` – Limite les valeurs possibles
- `DEFAULT` – Valeur par défaut
- …

RGPD ET DONNÉES PERSONNELLES

Concevoir une base conforme au RGPD

Principe RGPD	Décision de conception	Exemple dans la base
Minimisation	Ne créer que les colonnes utiles à la finalité	Pas de date de naissance si l'âge ne sert à rien
Durée de conservation	Prévoir une date de référence et une purge planifiée	Colonne date_derniere_activite + suppression programmée
Droit à l'effacement	Supprimer ou anonymiser, en tenant compte des clés étrangères	Anonymiser le client, conserver ses commandes (obligations légales)
Sécurité	Droits limités, mots de passe hachés, jamais en clair	Utilisateur applicatif sans droits d'administration ; hash bcrypt ou Argon2

ATELIER 4 - MPD

À partir du MLD : 30 à 45 min, en binôme

Étape	Question 1	Question 2
1. Types de données	Quel type SQL pour chaque colonne ?	Quelle taille pour les textes (VARCHAR) ?
2. Clés	Quelles clés primaires (AUTO_INCREMENT ?) ?	Quelles clés étrangères, vers quelles tables ?
3. Contraintes	Quelles colonnes sont NOT NULL ou UNIQUE ?	Faut-il des valeurs par défaut ou des CHECK ?
4. Actions référentielles	ON DELETE, ON UPDATE : RESTRICT ou CASCADE ?	Pourquoi ce choix pour chaque clé étrangère ?
5. Script SQL	Dans quel ordre créer les tables ?	Pourquoi créer les tables « parents » avant les « enfants » ?
6. RGPD	Quelles colonnes sont des données personnelles ?	Sont-elles toutes nécessaires à la finalité ?

Livrable attendu

Un MPD et son script SQL :

- Types, tailles et contraintes des colonnes
- Les actions référentielles justifiées
- Le script schema.sql
- Les données personnelles identifiées (RGPD)

MISE EN PLACE DU SGBD

Une procédure en 6 étapes

1. Installer
Serveur et client (ou DBeaver, Workbench). Noter la version.

2. Sécuriser
Mot de passe administrateur, accès réseau limité.

3. Créer la base
CREATE DATABASE avec le jeu de caractères utf8mb4.

4. Créer l’utilisateur
Droits limités à la base de l’application.

5. Exécuter le MPD
Script SQL : tables, contraintes, index.

6. Vérifier
Comparer la base obtenue au MPD.

CONFIGURATION ET VÉRIFICATION

Mettre en place, puis prouver la conformité

Configuration

```
CREATE DATABASE boutique
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'app_boutique'@'localhost'
  IDENTIFIED BY 'MotDePasseFort!';

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
  ON boutique.*
  TO 'app_boutique'@'localhost';
```

Vérification

```
SHOW TABLES;
DESCRIBE commande;
SHOW CREATE TABLE commande;

-- Test de contrainte : doit échouer
INSERT INTO commande
  (date_commande, id_client)
VALUES ('2026-10-02', 999);
-- Erreur attendue : clé étrangère
```

Moindre privilège : l’application n’utilise jamais le compte administrateur. Moteur InnoDB requis pour les clés étrangères.

ATELIER 5 - MISE EN PLACE

À partir du script du MPD : 45 min, en binôme

Étape	Question 1	Question 2
1. Choisir le SGBD	Relationnel ou NoSQL pour ce projet ?	Quels critères justifient le SGBD retenu ?
2. Installer et sécuriser	Quelle version installer et noter ?	Quel mot de passe administrateur, quel accès réseau ?
3. Créer base et utilisateur	Quel jeu de caractères pour la base ?	Quels droits donner à l'utilisateur applicatif ?
4. Exécuter le script du MPD	Le script s'exécute-t-il sans erreur ?	Que faire si une clé étrangère échoue ?
5. Vérifier la conformité	La structure obtenue est-elle identique au MPD ?	Quel test de contrainte doit échouer ?
6. Documenter	Quelles commandes noter dans la procédure ?	Quelles captures d'écran conserver ?

ATELIER 5 - MISE EN PLACE

Livrable attendu

Un dossier de mise en place du SGBD :

- Le choix du SGBD argumenté
- La procédure d’installation et de configuration
- Le script exécuté sans erreur
- Les vérifications de conformité au MPD
- Un test de contrainte qui échoue comme prévu

RÉSUMÉ DU PROCESSUS

Du besoin au MPD

```
Besoin métier
    ↓
Analyse
    ↓
MCD - Que doit-on stocker ?
    ↓
MLD - Comment organiser les données ?
    ↓
MPD - Comment les implémenter techniquement ?
```

ÉVALUATION - ÉPREUVE E1

Ce que le jury attend pour C10

Livrables du dossier :

- Dictionnaire, MCD, MLD et MPD
- Méthode et outils de modélisation expliqués
- Associations et jointures justifiées
- Choix du SGBD argumenté selon le projet
- Procédure de mise en place en étapes
- Script SQL fonctionnel
- Preuves de conformité au MPD

Exercices

MERCI

*Une bonne **base de données**, c'est comme une bonne **relation** : sans **clé**, ça ne marche pas.*